

Taylorův polynom

V této kapitole si ukážeme, jak lze za jistých předpokladů aproximovat danou funkci polynomem. Chování komplikovaného objektu (funkce) se tedy budeme snažit přiblížit pomocí chování jednoduššího objektu (polynomu) takovým způsobem, aby chyba, které se dopustíme, byla v jistém smyslu co nejmenší. V další kapitole uijeme Taylorovy polynomy k odvození nových výsledků o lokálních extrémech funkcí více proměnných.

10.1. Taylorův polynom funkce jedné proměnné

Nechť funkce f má v bodě $a \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci. Potom afinní funkce

$$T: x \mapsto f(a) + f'(a)(x - a),$$

jejímž grafem je tečna ke grafu funkce f v bodě $[a, f(a)]$, aproximuje chování f v blízkosti bodu a , neboť platí

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - T(x)|}{|x - a|} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)|}{|x - a|} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \right| = 0. \end{aligned}$$

Neformálně řečeno, pro x dostatečně blízké a je výraz $|f(x) - T(x)|$ podstatně menší než $|x - a|$. Viz též větu o tečné nadrovině (Věta 5.30).

Pokud místo afinní funkce, což je polynom stupně nejvýše 1, použijeme vhodný polynom P obecně vyššího stupně, můžeme doufat v lepší aproximaci, např.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - P(x)|}{|x - a|^n} = 0$$

pro jisté $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Takový polynom P by skutečně aproximoval f s větší přesností, neboť výraz $|x - a|^n$ je pro x dostatečně blízké bodu a podstatně menší než $|x - a|$, přesněji $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|x - a|^n}{|x - a|} = 0$. Ukážeme, že polynom, který je zaveden následující definicí, právě takovou přesnější aproximaci poskytuje.

Definice. Necht f je funkce, $a \in \mathbb{R}$ a funkce f má v bodě a vlastní n -tou derivaci. Pak polynom

$$T_n^{f,a}(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2!}f''(a)(x-a)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(a)(x-a)^n \quad (1)$$

nazýváme **Taylorovým polynomem funkce f v bodě a řádu n** .

Poznámky. 1. Pokud $f^{(n)}(a)$ existuje vlastní, pak $f^{(j)}(x)$, $j = 0, \dots, n-1$, jsou vlastní na jistém okolí bodu a .¹ Taylorův polynom $T_n^{f,a}$ je tedy dobře definován.

2. Platí $\text{st } T_n^{f,a} \leq n$ a nerovnost může být ostrá (viz Příklad 1).

3. Platí $T_n^{f,a}(a) = f(a)$. Označme $T = T_n^{f,a}$ a počítejme:

$$\begin{aligned} T'(x) &= f'(a) + f''(a)(x-a) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}f^{(n)}(a)(x-a)^{n-1}, \\ T''(x) &= f''(a) + f'''(a)(x-a) + \cdots + \frac{1}{(n-2)!}f^{(n)}(a)(x-a)^{n-2}, \\ &\vdots \\ T^{(n-1)}(x) &= f^{(n-1)}(a) + f^{(n)}(a)(x-a), \\ T^{(n)}(x) &= f^{(n)}(a). \end{aligned}$$

Vypočteme-li derivace T v bodě a dostaneme

$$T'(a) = f'(a), \quad T''(a) = f''(a), \dots, \quad T^{(n)}(a) = f^{(n)}(a).$$

Vidíme tedy, že funkce f a Taylorův polynom $T_n^{f,a}$ mají v bodě a shodné derivace až do řádu n .

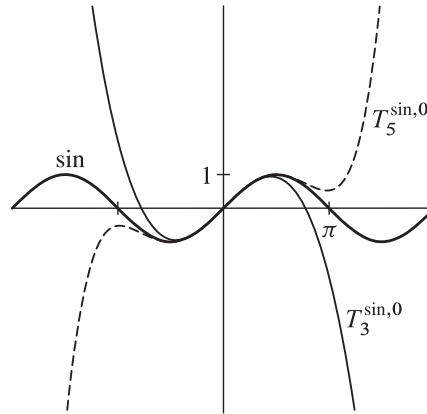
Příklad 1. Spočítejte Taylorův polynom třetího řádu v bodě 0 pro funkce sinus a kosinus.

Řešení. Pro funkci sinus platí

$$\sin 0 = 0, \quad \sin' 0 = \cos 0 = 1, \quad \sin'' 0 = -\sin 0 = 0, \quad \sin''' 0 = -\cos 0 = -1.$$

Platí tedy $T_3^{\sin,0}(x) = x - \frac{1}{6}x^3$. Podobně dostaneme $T_3^{\cos,0}(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2$. ♣

¹Derivací nultého řádu rozumíme funkci samu, tj. $f^{(0)} = f$.



OBRÁZEK 1. Taylorovy polynomy funkce sinus

Lemma 2. Necht $n \in \mathbb{N}$, Q je polynom, st $Q \leq n$ a $\lim_{x \rightarrow a} \frac{Q(x)}{(x-a)^n} = 0$. Pak Q je nulový polynom.

Důkaz. Předpokládejme, že polynom Q není nulový. Pak podle poznámky na straně 253 existuje $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ a polynom R takový, že platí $Q(x) = (x-a)^k R(x)$ a $R(a) \neq 0$. Potom máme

$$0 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{Q(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{R(x)}{(x-a)^{n-k}}.$$

Poslední limita ale buď neexistuje (je-li $k < n$ a $n-k$ je liché), nebo je nevlastní (je-li $k < n$ a $n-k$ je sudé), nebo je vlastní a nenulová (je-li $k = n$), což je spor. ■

Věta 3 (Peanův tvar zbytku). Necht $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$ a funkce f má v bodě a vlastní n -tou derivaci. Potom

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n^{f,a}(x)}{(x-a)^n} = 0. \quad (2)$$

Důkaz. K odvození platnosti vztahu (2) použijeme matematickou indukci podle n . Pokud $n = 1$, potom platí

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_1^{f,a}(x)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}{x-a} = 0,$$

jak jsme již ukázali v úvodu tohoto oddílu.

Necht nyní $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$. Předpokládejme, že tvrzení věty platí pro $n-1$, a dokažme platnost implikace pro n . Funkce f' má v bodě a vlastní

derivaci řádu $n - 1$, neboť $(f')^{(n-1)}(a) = f^{(n)}(a) \in \mathbb{R}$. Podle indukčního předpokladu tedy platí

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - T_{n-1}^{f',a}(x)}{(x-a)^{n-1}} = 0.$$

Funkce f je v bodě a spojitá, stejně jako Taylorův polynom $T_n^{f,a}$. Platí tedy $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - T_n^{f,a}(x)) = f(a) - f(a) = 0$. Z definice Taylorova polynomu snadno odvodíme, že platí $(T_n^{f,a})' = T_{n-1}^{f',a}$. Dále z předpokladů plyne, že $f'(x)$ je vlastní na jistém okolí bodu a , a tedy podle l'Hospitalova pravidla (Věta 4.59) dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n^{f,a}(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(f(x) - T_n^{f,a}(x))'}{((x-a)^n)'} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - T_{n-1}^{f',a}(x)}{n(x-a)^{n-1}} = 0.$$

■

Věta 4. Necht $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$, funkce f má v bodě a vlastní n -tou derivaci a P je polynom stupně nejvýše n splňující

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

Potom $P = T_n^{f,a}$.

Důkaz. Podle Věty 3 víme, že

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n^{f,a}(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

Odtud dostáváme

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{T_n^{f,a}(x) - P(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{T_n^{f,a}(x) - f(x)}{(x-a)^n} + \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P(x)}{(x-a)^n} = 0 + 0 = 0.$$

Dále platí $\text{st}(T_n^{f,a} - P) \leq n$, a tedy podle Lemmatu 2 je $T_n^{f,a} - P$ nulový polynom, tj. $P = T_n^{f,a}$. ■

Poznámky. 1. Z Věty 3 vyplývá, že za uvedených předpokladů můžeme funkci f na jistém okolí bodu a zapsat ve tvaru $f = T_n^{f,a} + \omega$, kde „chybová funkce“ ω splňuje

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\omega(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

2. Taylorovy polynomy lze mimo jiné použít k počítání limit. Základní myšlenka je následující. Funkce, které se objevují ve výrazu, jehož limitu počítáme, vyjádříme jako součet polynomu a chybové funkce. Výpočet limity pak bude sestávat z výpočtu limity obsahující pouze polynomy a chybové funkce. Při vhodném vyjádření funkce ve tvaru „polynom plus chybová funkce“ pak mohou být tyto výpočty velmi jednoduché. Při počítání s chybovými funkcemi totiž nemusíme brát v úvahu jejich přesný tvar, ale pouze odhady o velikosti chyby. Hlavní problém výpočtu pak spočívá v tom, jak nalézt k daným funkcím odpovídající polynomy a chybové funkce. Takové postupy si ukážeme v následujícím výkladu.

Definice. Necht f a g jsou funkce, $a \in \mathbb{R}^*$. Řekneme, že funkce f je **v bodě a malé o od g** (píšeme $f(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$), jestliže platí

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Poznámky. 1. Výraz „ $f(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$ “ chápeme jako jeden symbol. Znaménko rovnosti zde neznačí standardní rovnost mezi reálnými čísly nebo funkcemi a nelze s ním pracovat samostatně.

2. Závěr Věty 3 je možné zapsat ve tvaru

$$f(x) - T_n^{f,a}(x) = o((x-a)^n), x \rightarrow a,$$

proto bude v roli funkce g často vystupovat funkce $x \mapsto (x-a)^n$, nebo jen $x \mapsto x^n$, bude-li $a = 0$.

3. Symbol $f(x) = o(1), x \rightarrow a$ podle definice znamená, že $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

Věta 5 (aritmetika malého o). Necht $a \in \mathbb{R}^*$.

- (i) Jestliže $f_1(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$ a $f_2(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$, potom $f_1(x) + f_2(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$.
- (ii) Jestliže $f_1(x) = o(g_1(x)), x \rightarrow a$ a $f_2(x) = o(g_2(x)), x \rightarrow a$, potom $f_1(x)f_2(x) = o(g_1(x)g_2(x)), x \rightarrow a$.
- (iii) Jestliže $f_1(x) = o(g_1(x)), x \rightarrow a$ a f_2 je nenulová na jistém prstencovém okolí bodu a , potom $f_1(x)f_2(x) = o(g_1(x)f_2(x)), x \rightarrow a$.
- (iv) Jestliže $f(x) = o(g_1(x)), x \rightarrow a$ a existuje vlastní $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g_1(x)}{g_2(x)}$, potom $f(x) = o(g_2(x)), x \rightarrow a$.
- (v) Jestliže $f(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$ a h je omezená na jistém prstencovém okolí bodu a , potom $h(x)f(x) = o(g(x)), x \rightarrow a$.
- (vi) Jestliže $m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $m \leq n$, a $f(x) = o((x-a)^n), x \rightarrow a$, potom $f(x) = o((x-a)^m), x \rightarrow a$.

Důkaz. Všechna tvrzení snadno plynou z věty o aritmetice limit (Věta 4.8) a Věty 4.15. Ukažme si tedy pouze důkaz tvrzení (ii). Podle předpokladu máme

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} = 0 \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_2(x)}{g_2(x)} = 0.$$

Odtud potom plyne

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)f_2(x)}{g_1(x)g_2(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_2(x)}{g_2(x)} = 0 \cdot 0 = 0,$$

což jsme měli dokázat. ■

Věta 6. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $f(y) = o(g(y))$, $y \rightarrow b$, $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = b$ a existuje $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, takové, že

$$\forall x \in P(a, \delta): \varphi(x) \neq b.$$

Potom $f(\varphi(x)) = o(g(\varphi(x)))$, $x \rightarrow a$.

Důkaz. Tvrzení plyne z věty o limitě složené funkce (Věta 4.18(P)), jestliže za vnější funkci vezmeme $y \mapsto f(y)/g(y)$ a za vnitřní funkci $x \mapsto \varphi(x)$. ■

Příklad 7. Určete Taylorův polynom řádu 3 funkce tangens v bodě 0.

Řešení. Mohli bychom spočítat derivace funkce tangens až do třetího řádu v bodě 0 a pak sestavit příslušný Taylorův polynom podle definice, jako jsme to učinili v Příkladu 1. Ukažme si však ještě jiný postup.

Podle Věty 4 stačí nalézt polynom P stupně nejvýše 3, pro který platí $\operatorname{tg} x - P(x) = o(x^3)$, $x \rightarrow 0$. Pak již nutně bude $P = T_3^{\operatorname{tg}, 0}$. Označme $P(x) = A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3$. Hledáme tedy $A_0, \dots, A_3 \in \mathbb{R}$ taková, že

$$\frac{\sin x}{\cos x} - (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3) = o(x^3), \quad x \rightarrow 0,$$

neboli

$$\frac{\sin x}{\cos x} - (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3) = \omega(x),$$

kde funkce ω je definovaná na okolí 0 a platí $\lim_{x \rightarrow 0} \omega(x)/x^3 = 0$. Potom pro každé x z tohoto okolí platí

$$\sin x = (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + \omega(x)) \cos x. \quad (3)$$

Funkce sinus a kosinus můžeme vyjádřit podle Příkladu 1 takto:

$$\begin{aligned} \sin x &= x - \frac{1}{6}x^3 + \eta(x), \\ \cos x &= 1 - \frac{1}{2}x^2 + \zeta(x), \end{aligned}$$

kde funkce η a ζ splňují $\lim_{x \rightarrow 0} \eta(x)/x^3 = \lim_{x \rightarrow 0} \zeta(x)/x^3 = 0$. Uvedené rozvoje dosadíme do (3), pravou stranu roznásobíme a po úpravě dostaneme

$$\begin{aligned} x - \frac{1}{6}x^3 + \eta(x) &= \\ &= (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + \omega(x)) \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \zeta(x)\right) = \\ &= A_0 + A_1x + \left(A_2 - \frac{1}{2}A_0\right)x^2 + \left(A_3 - \frac{1}{2}A_1\right)x^3 + \tau(x), \end{aligned} \quad (4)$$

přičemž

$$\begin{aligned} \tau(x) = \omega(x) - \frac{1}{2}A_2x^4 - \frac{1}{2}A_3x^5 - \frac{1}{2}\omega(x)x^2 + \\ + (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + \omega(x))\zeta(x). \end{aligned}$$

Z tvaru funkce τ snadno odvodíme, že $\lim_{x \rightarrow 0} \tau(x)/x^3 = 0$. Odtud úpravou (4) plyne

$$A_0 + (A_1 - 1)x + \left(A_2 - \frac{1}{2}A_0\right)x^2 + \left(A_3 - \frac{1}{2}A_1 + \frac{1}{6}\right)x^3 = \eta(x) - \tau(x).$$

Na levé straně předchozího vztahu je polynom Q stupně nejvýše 3 a platí $Q(x) = o(x^3)$, $x \rightarrow 0$. Podle Lemmatu 2 musí být polynom Q nulový, a tedy musí mít nulové koeficienty, tj.

$$A_0 = 0, \quad A_1 - 1 = 0, \quad A_2 - \frac{1}{2}A_0 = 0, \quad A_3 - \frac{1}{2}A_1 + \frac{1}{6} = 0,$$

pak dostaneme $A_0 = 0$, $A_1 = 1$, $A_2 = 0$, $A_3 = \frac{1}{3}$, neboli $T_3^{\text{tg},0}(x) = x + \frac{1}{3}x^3$.

Při počítání úloh podobného typu se často užívá následující konvence. Místo abychom pracovali s jednotlivými chybovými funkcemi - v našem příkladu jsou to funkce ω , η , ζ , τ - budeme je značit vždy stejným symbolem, který bude obsahovat pouze informaci o přesnosti našeho odhadu. Místo abychom psali například $f(x) = g(x) + \omega(x)$, kde $\omega(x) = o(x^3)$, $x \rightarrow 0$, budeme psát rovnou $f(x) = g(x) + o(x^3)$, $x \rightarrow 0$. Tento způsob zápisu činí výpočet přehlednější, nicméně je třeba dát pozor na jistá úskalí tohoto přístupu. Nebudeme se zde snažit dát tomuto zápisu přesný matematický význam. Budeme jej chápat pouze jako zkrácenou verzi zápisu s chybovými funkcemi, který již přesný matematický význam má. Korektnost našeho výpočtu bude dána tím, že jej můžeme zapsat vždy naprosto přesně s použitím

chybových funkcí. Výše uvedený výpočet pak lze zapsat následovně.

$$\begin{aligned}
 x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) &= \\
 &= (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + o(x^3)) \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)\right) = \\
 &= A_0 + A_1x + \left(A_2 - \frac{1}{2}A_0\right)x^2 + \left(A_3 - \frac{1}{2}A_1\right)x^3 + \\
 &\quad + o(x^3) - \frac{1}{2}A_2x^4 - \frac{1}{2}A_3x^5 - \frac{1}{2}x^2o(x^3) + \\
 &\quad + (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + o(x^3))o(x^3), \quad x \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

Všimněme si, že

$$\begin{aligned}
 -\frac{1}{2}A_2x^4 &= o(x^3), \quad x \rightarrow 0 \quad (\text{z definice}), \\
 -\frac{1}{2}A_3x^5 &= o(x^3), \quad x \rightarrow 0 \quad (\text{z definice}), \\
 -\frac{1}{2}x^2o(x^3) &= o(x^3), \quad x \rightarrow 0 \quad (\text{Věta 5(v)}), \\
 (A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + o(x^3))o(x^3) &= o(x^3), \quad x \rightarrow 0 \quad (\text{Věta 5(v)}).
 \end{aligned}$$

Odtud plyne podle Věty 5(i)

$$A_0 + (A_1 - 1)x + \left(A_2 - \frac{1}{2}A_0\right)x^2 + \left(A_3 - \frac{1}{2}A_1 + \frac{1}{6}\right)x^3 = o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

Závěr výpočtu již nyní proběhne stejným způsobem jako v předchozí variantě.

Při zblhlém zvládnutí této metody lze k výsledku často dospět rychleji než postupným derivováním dané funkce, neboť s odhady chyb lze pracovat velmi efektivně. ♣

Úmluva. Ve zbytku kapitoly budeme symbol tvaru $(x-a)^0$ chápat jako 1, což zpřehlední zápis některých polynomů a řad a nemusíme definovat hodnotu výrazu 0^0 .

Věta 3 vypovídá o řádu chyby, již se dopustíme při nahrazení funkce Taylorovým polynomem, neříká však již nic o její skutečné velikosti. Lepší formulí pro vyjádření chyby dostaneme za silnějších předpokladů na funkci f .

Věta 8 (Lagrangeův tvar zbytku). Necht $n \in \mathbb{N}$, a dále necht I je otevřený interval, $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I)$ a $a \in I$. Potom pro každé $x \in I$ existuje číslo² $\xi \in \langle a, x \rangle$ splňující

$$f(x) = T_n^{f,a}(x) + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-a)^{n+1}. \quad (5)$$

Důkaz. Označme $T = T_n^{f,a}$. Necht $x \in I$, $x > a$. Definujme pomocnou funkci

$$g(y) = (f(y) - T(y)) - \frac{f(x) - T(x)}{(x-a)^{n+1}}(y-a)^{n+1}, \quad y \in I.$$

Podle předpokladu o funkci f má funkce g na intervalu I vlastní derivace k -tého řádu pro $k = 0, 1, \dots, n+1$, přičemž platí

$$g^{(k)}(y) = (f(y) - T(y))^{(k)} - \frac{f(x) - T(x)}{(x-a)^{n+1}}(n+1) \cdots (n-k+2)(y-a)^{n-k+1}.$$

Platí $g^{(k)}(a) = 0$, $k = 0, 1, \dots, n$, neboť $(f - T)^{(k)}(a) = 0$ podle poznámky na straně 334.

Víme, že $g(a) = 0$, a snadno se přesvědčíme, že $g(x) = 0$. Podle Rolleovy věty (Věta 4.53) tedy existuje bod $\xi_1 \in (a, x)$ takový, že $g'(\xi_1) = 0$.

Protože $g'(a) = 0$ a $g'(\xi_1) = 0$, můžeme užít Rolleovu větu na intervalu $\langle a, \xi_1 \rangle$ pro funkci g' . Existuje tedy bod $\xi_2 \in (a, \xi_1) \subset (a, x)$, pro který $g''(\xi_2) = 0$.

Takto můžeme pokračovat až do derivace n -tého řádu. V posledním kroku dostaneme, že existuje $\xi \in (a, \xi_n) \subset (a, x)$ takový, že $g^{(n+1)}(\xi) = 0$. Je tedy

$$0 = g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - \frac{f(x) - T(x)}{(x-a)^{n+1}} \cdot (n+1)!,$$

odkud jednoduchou úpravou dostaneme vztah (5).

Tím je věta dokázána pro případ $x > a$. Případ $x < a$ se dokazuje stejně, jen krajní body intervalů píšeme v opačném pořadí, případ $x = a$ je zřejmý. ■

Poznámka. Všimněme si podobnosti hlavní myšlenky předchozího důkazu s myšlenkou důkazu Lagrangeovy věty o střední hodnotě (Věta 4.54).

Poznámka. Necht je funkce $f^{(n+1)}$ na intervalu I omezená, tj. existuje $M > 0$ takové, že $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$, $x \in I$. Pak lze pro každé $x \in I$ absolutní hodnotu chyby, které se dopustíme při nahrazení funkční hodnoty $f(x)$ hodnotou polynomu $T_n^{f,a}(x)$, shora odhadnout výrazem $\frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}$.

²Viz úmluvu na straně 138.

Ve Větě 3 jsme viděli, že s rostoucím řádem Taylorova polynomu dostáváme přesnější aproximaci dané funkce f . Bylo by tedy možné očekávat, že bychom danou funkci mohli jistým způsobem vyjádřit pomocí limity Taylorových polynomů, tedy ve tvaru nekonečné řady. Tato úvaha motivuje následující definici.

Definice. Necht f je funkce, $a \in \mathbb{R}$ a funkce f má v bodě a derivace všech řádů. Potom řadu

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)(x-a)^n$$

nazýváme **Taylorovou řadou funkce f o středu a** . Ve speciálním případě $a = 0$ mluvíme o **MacLaurinově řadě**.

Poznámka. V souvislosti s Taylorovou řadou funkce f nás zajímá zejména platnost rovnosti

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)(x-a)^n, \quad (6)$$

tj. zda je nekonečná řada pro dané $x \in \mathbb{R}$ konvergentní a eventuálně zda je její součet roven $f(x)$. Samotná konvergence Taylorovy řady pro každé $x \in \mathbb{R}$ však platnost vztahu $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)(x-a)^n$ ještě nezaručuje. Příkladem je funkce

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{pro } x \neq 0, \\ 0 & \text{pro } x = 0, \end{cases}$$

jejíž všechny derivace v bodě 0 jsou rovny 0, takže součet její Taylorovy řady je konstantní nulová funkce, ačkoliv $f(x) \neq 0$ pro $x \neq 0$. V mnoha případech lze ale funkci vyjádřit jako součet její Taylorovy řady alespoň na jistém intervalu. Tak je tomu u funkcí elementárních, jak si ukážeme v následujícím oddílu.

10.2. Taylorovy polynomy a řady elementárních funkcí

Nyní postupně spočteme Taylorovy polynomy a řady některých elementárních funkcí v bodě 0 a ukážeme, kde tyto řady konvergují k příslušným funkcím. Místo symbolu $T_k^{f,a}$ budeme v tomto oddílu psát pro přehlednost pouze T_k , neboť z kontextu bude vždy zřejmé, s jakou funkcí f pracujeme, a bod a bude vždy roven 0. Dále budeme značit $R_k = f - T_k$. Platnost formule (6) v bodě x je pak ekvivalentní výroku $\lim_{k \rightarrow \infty} R_k(x) = 0$.

Exponenciální funkce. Pro každé $x \in \mathbb{R}$ a $l \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ platí vztah $\exp^{(l)} x = \exp x$. Je tedy $\exp^{(l)} 0 = 1$ pro každé $l \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Taylorův polynom T_k má pak tvar

$$T_k(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{k!}x^k.$$

Taylorova řada se středem v bodě 0 je tvaru $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n$ a platí

$$\exp x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n \quad (7)$$

pro každé $x \in \mathbb{R}$.

Důkaz. Zvolme libovolné $x \in \mathbb{R}$. Podle Věty 8 je $R_k(x) = e^{\xi_k} \cdot \frac{x^{k+1}}{(k+1)!}$, kde ξ_k je vhodné číslo ležící mezi body 0 a x . Platí tedy nerovnost

$$|R_k(x)| \leq e^{|x|} \cdot \frac{|x|^{k+1}}{(k+1)!}.$$

Výraz $\frac{|x|^{k+1}}{(k+1)!}$ je $(k+1)$ -ním členem řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$. Tato řada s nezápornými členy je pro $x \neq 0$ konvergentní podle podílového kritéria (Věta 7.14). Pro $x = 0$ je její konvergence zřejmá. Odtud plyne podle Věty 7.5

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x|^{k+1}}{(k+1)!} = 0, \quad (8)$$

takže dostáváme $\lim_{k \rightarrow \infty} R_k(x) = 0$, a tedy platnost (7). ■

Funkce sinus. Pro derivace funkce sinus platí

$$\sin' x = \cos x, \quad \sin'' x = -\sin x, \quad \sin^{(3)} x = -\cos x, \quad \sin^{(4)} x = \sin x$$

a dále se funkce periodicky opakují, tj. $\sin^{(k+4)} x = \sin^{(k)} x$. V bodě $a = 0$ odtud dostáváme

$$\sin 0 = 0, \quad \sin' 0 = 1, \quad \sin'' 0 = 0, \quad \sin^{(3)} 0 = -1, \quad \sin^{(4)} 0 = 0, \dots$$

Taylorovy polynomy funkce sinus mají tvar $T_0(x) = 0$, $T_1(x) = T_2(x) = x$, $T_3(x) = T_4(x) = x - \frac{1}{3!}x^3$ a obecně

$$T_{2k-1}(x) = T_{2k}(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots + (-1)^{k-1} \frac{1}{(2k-1)!}x^{2k-1}.$$

Povšimněme si, že pro funkci sinus je Taylorův polynom řádu $2k$ v bodě 0 polynom stupně $2k - 1$. Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí

$$\sin x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-1}. \quad (9)$$

Důkaz. Zvolme $x \in \mathbb{R}$ pevně. Pro každé $k \in \mathbb{N}$ nalezneme podle Věty 8 $\xi_k \in \mathbb{R}$ ležící mezi body 0 a x takové, že

$$R_{2k}(x) = \frac{1}{(2k+1)!} \sin^{(2k+1)} \xi_k \cdot x^{2k+1}.$$

Odhadneme

$$|R_{2k}(x)| \leq \frac{1}{(2k+1)!} \cdot |x|^{2k+1}.$$

Díky (8) a rovnosti $R_{2k-1}(x) = R_{2k}(x)$ dostáváme vztah (9). ■

Funkce kosinus. Podobně jako v předchozím případě dostáváme

$$T_{2k}(x) = T_{2k+1}(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \cdots + (-1)^k \frac{1}{(2k)!}x^{2k},$$

kde $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Stejně lze také postupovat při odvození vztahu

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad (10)$$

který platí pro každé $x \in \mathbb{R}$.

Poznámka. Předchozí odstavce nabízejí možnost, jak definovat některé elementární funkce. Definujeme-li funkce $\exp$, $\sin$ a $\cos$ vztahy (7), (9) a (10), lze dokázat, že takto definované funkce mají vlastnosti požadované v oddílu 4.3.

Funkce $x \mapsto \log(1+x)$. Funkce $f(x) = \log(1+x)$ má na svém definičním oboru $(-1, +\infty)$ derivace všech řádů. Snadno matematickou indukcí dokážeme, že pro každé $l \in \mathbb{N}$ a $x \in (-1, +\infty)$ platí

$$f^{(l)}(x) = (-1)^{l-1} \frac{(l-1)!}{(1+x)^l}.$$

Odtud dostáváme

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0!, \quad f''(0) = -1!, \quad \dots, \quad f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1} (k-1)!,$$

a posléze

$$T_k(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots + (-1)^{k-1} \frac{1}{k}x^k.$$

Pro každé $x \in (-1, 1)$ platí

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n. \quad (11)$$

Důkaz tohoto tvrzení je trochu obtížnější a zde ho provádět nebudeme. Ze vztahu (11) dostáváme dosazením $x = 1$ zajímavou rovnost

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = \log 2.$$

Funkce $x \mapsto (1+x)^\alpha$. Poslední funkcí, pro kterou Taylorův polynom v bodě 0 určíme z definice, bude funkce $f(x) = (1+x)^\alpha$, $x \in (-1, +\infty)$, kde $\alpha \in \mathbb{R}$. Na svém definičním oboru má funkce f derivace všech řádů:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha(1+x)^{\alpha-1}, & f''(x) &= \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}, & \dots \\ \dots, & & f^{(k)}(x) &= \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}, \end{aligned}$$

a tedy

$$f'(0) = \alpha, \quad f''(0) = \alpha(\alpha-1), \quad \dots, \quad f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1).$$

Taylorův polynom k -tého řádu pro funkci f v bodě 0 má proto tvar

$$T_k(x) = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k.$$

Definujeme-li pro $\alpha \in \mathbb{R}$ a $j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ **zobecněné kombinační číslo** $\binom{\alpha}{j}$ předpisem³

$$\binom{\alpha}{0} = 1, \quad \binom{\alpha}{j} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-j+1)}{j!},$$

můžeme $T_k(x)$ přepsat ve tvaru

$$T_k(x) = \binom{\alpha}{0} + \binom{\alpha}{1}x + \dots + \binom{\alpha}{k}x^k. \quad (12)$$

Lze ukázat, že pro každé $x \in (-1, 1)$ platí

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n.$$

Všimněme si, že předchozí formule je pro $\alpha \in \mathbb{N}$ vlastně binomický vzorec.

³Pro $\alpha \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a $j \leq \alpha$ tento předpis dává obvyklé kombinační číslo.

Nyní uvedeme několik příkladů na výpočet a použití Taylorova polynomu.

Příklad 9. Pro funkci $f(x) = \frac{1}{1+x}$ nalezněte Taylorovy polynomy všech řádů v bodě 0.

Řešení. Víme (Příklad 7.2), že pro každé $x \in (-1, 1)$ a $k \in \mathbb{N}$ platí

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^k x^k + \sum_{n=k+1}^{\infty} (-1)^n x^n = \\ &= 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^k x^k + (-1)^{k+1} \frac{x^{k+1}}{1+x}. \end{aligned}$$

Dále

$$(-1)^{k+1} \frac{x^{k+1}}{1+x} = o(x^k), \quad x \rightarrow 0,$$

a tedy $T_k^{f,0}(x) = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^k x^k$ podle Věty 4. Výsledek, který jsme odvodili bez počítání derivací, je ve shodě se vztahem (12) pro případ $\alpha = -1$. ♣

Příklad 10. Necht $f(x) = \sin(\sin x)$. Spočítejte $T_5^{f,0}$.

Řešení. Použijeme Větu 4. Předně

$$\sin y = y - \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{120}y^5 + o(y^5), \quad y \rightarrow 0.$$

Podle Věty 6, kde $g(y) = y^5$ a $\varphi(x) = \sin x$, dostáváme

$$\sin(\sin x) = \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + \frac{1}{120} \sin^5 x + o(\sin^5 x), \quad x \rightarrow 0.$$

Protože $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, je podle Věty 5(iv)

$$\sin(\sin x) = \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + \frac{1}{120} \sin^5 x + o(x^5), \quad x \rightarrow 0. \quad (13)$$

Spočítejme rozvoje pro funkce $\sin^3 x$ a $\sin^5 x$.

$$\begin{aligned} \sin^3 x &= \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right)^3 = \\ &= x^3 + 3x^2 \left(-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right) + 3x \left(-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right)^2 + \\ &\quad + \left(-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right)^3 = \\ &= x^3 + \left(-\frac{1}{2}x^5 + 3x^2 o(x^3)\right) + 3x (o(x^2))^2 + (o(x^2))^3 = \\ &= x^3 - \frac{1}{2}x^5 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Při odvození posledních dvou rovností jsme využili Větu 5(i)–(iii),(vi). Podobně platí

$$\sin^5 x = (x + o(x))^5 = x^5 + \sum_{j=1}^5 \binom{5}{j} x^{5-j} (o(x))^j = x^5 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0.$$

Všimněme si, že při umocňování Taylorova rozvoje je vhodné stanovit jeho řád pokud možno co nejnižší, abychom si výpočet zbytečně nekomplikovali, ale tak aby výsledný odhad chyby byl požadovaného řádu. Pro rozvoj $\sin^3 x$ s chybou $o(x^5)$ stačilo pracovat s Taylorovým polynomem funkce sinus třetího řádu, a pro rozvoj $\sin^5 x$ s chybou $o(x^5)$ jsme vystačili dokonce s Taylorovým polynomem prvního řádu.

Po dosazení do (13) dostaneme

$$\sin(\sin x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{10}x^5 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0,$$

$$\text{takže } T_5^{f,0}(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{10}x^5. \quad \clubsuit$$

Příklad 11. Spočtěte limitu $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(\sin x) - \sin(2x) \sqrt[3]{1+x^2}}{x^5}$.

Řešení. Podle předchozího příkladu $\sin(\sin x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{10}x^5 + o(x^5)$, $x \rightarrow 0$, a dále podle Věty 6 a Věty 5(iv) platí

$$\begin{aligned} \sin(2x) &= (2x) - \frac{1}{6}(2x)^3 + \frac{1}{120}(2x)^5 + o(x^5) = 2x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5 + o(x^5), \\ \sqrt[3]{1+x^2} &= 1 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{9}(x^2)^2 + o(x^4), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Nyní vyjádříme

$$\begin{aligned} \sin(2x) \sqrt[3]{1+x^2} &= \left(2x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5 + o(x^5)\right) \left(1 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{9}x^4 + o(x^4)\right) = \\ &= 2x - \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{5}x^5 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Nakonec spočteme zadanou limitu:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(\sin x) - \sin(2x) \sqrt[3]{1+x^2}}{x^5} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + o(x^5)) - (2x - \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{5}x^5 + o(x^5))}{x^5} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{5}x^5 + o(x^5)}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3}{5} + \frac{o(x^5)}{x^5} \right) = \frac{3}{5}. \quad \clubsuit \end{aligned}$$

Příklad 12. Nalezněte takový Taylorův polynom T_k funkce $\exp$, aby platilo $|\exp(x) - T_k(x)| < 0,001$ pro každé $x \in \langle 0, 1 \rangle$.

Řešení. Užitím Věty 8 provedeme pro $x \in \langle 0, 1 \rangle$ odhad

$$|\exp x - T_k(x)| = e^{\xi_k} \cdot \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \leq \frac{e}{(k+1)!} < \frac{3}{(k+1)!},$$

kde $\xi_k \in \langle 0, 1 \rangle$. Pro $k = 5$ máme $\frac{3}{6!} = \frac{1}{240}$, pro $k = 6$ pak $\frac{3}{7!} = \frac{1}{1680} < \frac{1}{1000}$. Zadané přesnosti na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ tedy s jistotou dosáhneme pro $k = 6$, tj. použijeme-li k výpočtu hodnoty $\exp x$ polynom

$$1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + \frac{1}{720}x^6.$$

Ukázali jsme, že pro požadovanou přesnost stačí $k = 6$. Neukázali jsme, že $k = 5$ nestačí. To proto, že jsme chybu nevyjádřili přesně, ale jen odhadli shora. ♣

10.3. Taylorův polynom druhého řádu funkce více proměnných

V tomto oddílu si vytvoříme aparát, který nám umožní v řadě případů rozpoznat, zda funkce ve stacionárním bodě nabývá lokálního extrému, a pokud ano, pak jakého druhu. Ukážeme, že za jistých předpokladů lze funkci v okolí bodu aproximovat s dostatečnou přesností polynomem druhého stupně o n proměnných. Poznamenejme, že bychom se mohli snažit – stejně jako u funkce jedné proměnné – o obecnější výsledek (přiblížení polynomem k -tého stupně). Pro naše účely je však přiblížení kvadratickým polynomem postačující.

Definice. Necht $G \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $\mathbf{a} \in G$ a $f \in \mathcal{C}^2(G)$. Definujme funkci $T_2^{f,\mathbf{a}}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem

$$T_2^{f,\mathbf{a}}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})(x_i - a_i) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a})(x_i - a_i)(x_j - a_j).$$

Tuto funkci nazýváme **Taylorovým polynomem druhého řádu funkce f v bodě $\mathbf{a}$** .

Poznámka. Připomeneme-li si označení

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right)$$

a označíme-li symbolem $\nabla^2 f(\mathbf{a})$ matici druhých parciálních derivací v bodě $\mathbf{a}$ (tzv. **Hessovu matici**), tj.

$$\nabla^2 f(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right)_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}},$$

můžeme psát

$$T_2^{f,\mathbf{a}}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T \nabla^2 f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Věta 13. Necht $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\Delta > 0$ a $f \in \mathcal{C}^2(B(\mathbf{a}, \Delta))$. Potom existuje funkce $\omega: B(\mathbf{a}, \Delta) \rightarrow \mathbb{R}$ taková, že

$$\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \Delta): f(\mathbf{x}) = T_2^{f,\mathbf{a}}(\mathbf{x}) + \omega(\mathbf{x}) \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2 \quad (14)$$

a platí

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \omega(\mathbf{x}) = 0.$$

Poznámka. Věta 13 říká, že (podobně jako v případě $n = 1$) nahradíme-li za uvedených předpokladů funkci f jejím Taylorovým polynomem druhého řádu v bodě $\mathbf{a}$, bude se chyba, jíž se tím dopustíme, blížit k nule rychleji než druhá mocnina vzdálenosti bodu $\mathbf{x}$ od bodu $\mathbf{a}$, tj.

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f(\mathbf{x}) - T_2^{f,\mathbf{a}}(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2} = 0.$$

Důkaz Věty 13. Důkaz provedeme pomocí Věty 8. Zvolme $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \Delta) \setminus \{\mathbf{a}\}$. Potom existuje $\delta > 0$ takové, že $\mathbf{a} + t(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \in B(\mathbf{a}, \Delta)$ pro $t \in (-\delta, 1 + \delta)$. Zavedeme pomocnou funkci

$$\varphi(t) = f(\mathbf{a} + t(\mathbf{x} - \mathbf{a})), \quad t \in (-\delta, 1 + \delta).$$

Podle Věty 5.32 o derivaci složené funkce je funkce φ třídy $\mathcal{C}^2$. Podle Věty 8 tedy existuje takové $\xi \in (0, 1)$, že

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(\xi).$$

Přitom zřejmě $\varphi(1) = f(\mathbf{x})$ a $\varphi(0) = f(\mathbf{a})$. Podle Věty 5.32 máme

$$\begin{aligned}\varphi'(0) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})(x_i - a_i) = \nabla f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}), \\ \varphi''(\xi) &= \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{a}))(x_i - a_i)(x_j - a_j) = \\ &= (\mathbf{x} - \mathbf{a})^T \nabla^2 f(\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{a}))(\mathbf{x} - \mathbf{a}),\end{aligned}$$

tedy

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T \nabla^2 f(\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{a}))(\mathbf{x} - \mathbf{a}). \quad (15)$$

Položme $\omega(\mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x}) - T_2^{f,\mathbf{a}}(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2}$ pro $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \Delta) \setminus \{\mathbf{a}\}$ a $\omega(\mathbf{a}) = 0$. Pak zřejmě platí (14). Použitím (15) dostáváme, že pro každé $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \Delta) \setminus \{\mathbf{a}\}$ existuje $\xi(\mathbf{x}) \in (0, 1)$, pro které

$$\begin{aligned}\omega(\mathbf{x}) &= \frac{1}{2} \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T (\nabla^2 f(\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{a})) - \nabla^2 f(\mathbf{a}))(\mathbf{x} - \mathbf{a})}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2} = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{a})) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right) \cdot \frac{x_i - a_i}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} \cdot \frac{x_j - a_j}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|},\end{aligned}$$

a tedy

$$|\omega(\mathbf{x})| \leq \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{a})) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right|. \quad (16)$$

Funkce $\mathbf{x} \mapsto \xi(\mathbf{x})$ je na $B(\mathbf{a}, \Delta) \setminus \{\mathbf{a}\}$ omezená, platí tedy

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (\mathbf{a} + \xi(\mathbf{x})(\mathbf{x} - \mathbf{a})) = \mathbf{a}.$$

Díky spojitosti druhých parciálních derivací v bodě $\mathbf{a}$ má výraz na pravé straně nerovnosti (16) limitu 0 pro $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}$. Tím je věta dokázána. ■

10.4. Cvičení

Najděte Taylorův polynom k -tého řádu v bodě 0 pro následující funkce.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. $\operatorname{tg} x, k = 4$ | 2. $\cos(\sin x), k = 5$ |
| 3. $\sin(1 - \cos x), k = 5$ | 4. $\sin(\sin x), k = 8$ |

Spočtěte limity pomocí Taylorových polynomů.

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5} \right)$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + a^{-x} - 2}{x^2} \quad (a > 0)$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$$

$$10. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right)$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right)$$

$$12. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x - e^{\sin x} - e^{\arcsin x}}{x^5}$$

$$13. \lim_{x \rightarrow \infty} x^{3/2} \left(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x} \right)$$

$$14. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{1/x} - \sqrt{x^6 + 1} \right)$$

Výsledky cvičení

- 1.** $x + \frac{1}{3}x^3$ **2.** $1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4$ **3.** $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{24}x^4$ **4.** $x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{10}x^5 - \frac{8}{315}x^7$
5. $-1/12$ **6.** $1/3$ **7.** $1/3$ **8.** $\log^2 a$ **9.** 0 **10.** $1/2$ **11.** $1/3$
12. $-1/12$ **13.** $-1/4$ **14.** $1/6$

